CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Composées et injectivité, surjectivité

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;

(b) $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow$ g injective ;

(c) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;

(d) $g \circ f$ surjective et g injective $\Rightarrow$ f surjective.

Montrer enfin, par des exemples, que dans (a) on ne peut pas conclure que g est injective, et que dans (c) on ne peut pas conclure que f est surjective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: on applique d'abord f, puis g.

Ce qu'on te demande. Transférer injectivité et surjectivité de la composée vers f ou g.

Corrigé

1. (a) f est injective

Le coup d'œil. On part de $f(x) = f(x')$ et on veut $x = x'$. La seule information est sur $g \circ f$: on applique g.

Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. Alors $g(f(x)) = g(f(x'))$, soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, $x = x'$.

2. (b) g est injective

Le coup d'œil. On part de $g(y) = g(y')$ avec $y, y' \in F$. Pour utiliser $g \circ f$, il faut écrire y et y' comme images par f : c'est la surjectivité de f.

Soient $y, y' \in F$ avec $g(y) = g(y')$. f surjective : $y = f(x)$, $y' = f(x')$. Alors $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $x = x'$, donc $y = f(x) = f(x') = y'$.

3. (c) g est surjective

Le coup d'œil. Soit $z \in G$. Un antécédent par $g \circ f$ fournit un antécédent par g.

Soit $z \in G$: il existe x avec $g(f(x)) = z$. Donc $y = f(x) \in F$ vérifie $g(y) = z$.

4. (d) f est surjective

Le coup d'œil. Soit $y \in F$. On regarde $z = g(y)$, qui a un antécédent par $g \circ f$, puis on « simplifie » par g grâce à son injectivité.

Soit $y \in F$ et $z = g(y)$. Il existe x avec $g(f(x)) = z = g(y)$. Comme g est injective, $f(x) = y$: y a un antécédent par f.

5. Les contre-exemples

Le coup d'œil. Il faut que f « rate » une partie de F là où g n'est pas injective : des ensembles à un ou deux éléments suffisent.

Avec $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $G = \{0\}$, $f(0) = 0$ et g constante égale à 0 : $g \circ f$ est bijective (de $\{0\}$ sur $\{0\}$), mais g n'est pas injective ($g(0) = g(1)$) et f n'est pas surjective (1 n'est pas atteint).

$$g \circ f \text{ injective} \Rightarrow f \text{ injective}, \qquad g \circ f \text{ surjective} \Rightarrow g \text{ surjective}.$$

Moyen mnémotechnique : l'injectivité se lit sur l'application « de départ » f, la surjectivité sur celle « d'arrivée » g.

Le piège

Écrire « $g \circ f$ injective donc f et g injectives » : seule f l'est forcément.

La méthode

Pour prouver une injectivité : partir de $f(x) = f(x')$. Pour une surjectivité : partir d'un élément quelconque de l'arrivée et construire un antécédent.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists ! \, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.

Composée d'applications.

$$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.